

Le CERN célèbre 70 ans de découvertes scientifiques et d'innovation

Le CERN fêtera ses 70 ans le 29 septembre 2024. Un riche programme de célébrations permettra au public de célébrer les réalisations passées du CERN et de s'intéresser à son futur prometteur



Aujourd'hui, le CERN, Laboratoire européen pour la physique des particules, a annoncé un programme de célébrations pour l'année 2024, qui marque son 70^e anniversaire. Les manifestations annoncées seront l'occasion de saluer les remarquables contributions apportées par le CERN à la connaissance scientifique, à l'innovation technologique et à la collaboration internationale dans le domaine de la physique des particules. Tout au long de l'année, de nombreux événements et activités mettront en lumière le riche passé du Laboratoire, mais aussi son avenir prometteur.

Le programme provisoire, qui couvre toute l'année jusqu'à une cérémonie officielle de haut niveau le 1^{er} octobre, comprend un large éventail d'événements et d'activités pour tous types de public, au CERN, dans les États membres et États membres associés et au-delà. Le [premier événement public](#), prévu le 30 janvier, mêlera science, art et culture, et proposera également une table ronde où d'éminents scientifiques débattront de l'évolution de la physique des particules et de l'apport considérable du CERN aux progrès de cette discipline.

Le 7 mars et le 18 avril, des événements exceptionnels présenteront les applications pratiques de la recherche en physique des hautes énergies dans la vie de tous les jours.

Sommaire

Actualités.....p.1-13

Le CERN célèbre 70 ans de découvertes scientifiques et d'innovation

CERN70: Le Laboratoire sort de terre

BioDynaMo : un logiciel de pointe pour la lutte contre le cancer

HiLumi News : protéger les composants du futur accélérateur du CERN

L'accessibilité au premier plan : comment les expositions du Portail de la science du CERN ont été conçues pour tenir compte des personnes atteintes de déficience visuelle
L'École du CERN sur les accélérateurs fête ses 40 ans

CERN software to become central hub for EU research

Musique et physique : un voyage spatio-temporel jusqu'à nos origines, avec Yo-Yo Ma et Fabiola Gianotti

Quand le charme passe mieux que la beauté
CLOUD remet en question ce que l'on sait actuellement de la formation des aérosols dans les régions polaires et marines

Sécurité informatique : 300 articles sur la sécurité informatique, et ce n'est pas fini

Communications officielles.....p.13

Mise à jour de règles de sécurité du CERN

Annonces.....p.14

Événements à venir

C'est l'hiver, soyons vigilants : comment prévenir les chutes et autres accidents de saison

Le coin de l'ombud.....p.16

Les dommages potentiels des plaintes anonymes

À la mi-mai, l'accent sera mis sur l'importance de la collaboration internationale dans la réalisation de travaux scientifiques ; en juin et en juillet, il sera question des énigmes irrésolues de la physique des particules, et des infrastructures envisagées pour y apporter quelques réponses. Il y en aura pour tous les goûts, entre des conférences données par d'éminents scientifiques, des expositions sur les recherches de pointe effectuées au CERN et sur sa diversité scientifique et humaine, ou encore des initiatives visant à promouvoir la science auprès du public dans le monde entier.

« Je suis convaincue que les réalisations du CERN en 70 ans d'existence sont une preuve de ce qu'il est possible d'accomplir en mettant de côté nos différends et en œuvrant pour le bien commun, déclare Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN. Lors des événements prévus pour célébrer cet anniversaire, nous montrerons comment, depuis 70 ans, le CERN est à la pointe de la connaissance scientifique et de l'innovation technologique, et en quoi il constitue un modèle pour la formation et l'enseignement, la collaboration et la science ouverte, et est une source d'inspiration dans le monde entier. Mais cet anniversaire est aussi l'occasion idéale de regarder vers l'avenir. Grâce à de nouveaux instruments et des technologies plus puissantes, le CERN poursuivra sa fascinante exploration des lois fondamentales de la nature et des constituants fondamentaux de la matière. »

[Le CERN a vu le jour en 1954](#), peu après la Seconde Guerre mondiale, avec la mission de soutenir une recherche scientifique d'excellence en Europe et de promouvoir une collaboration pacifique dans la recherche fondamentale. Cet effort collectif a permis de repousser les frontières de la connaissance et de la technologie. À mesure que des accélérateurs et des détecteurs plus puissants étaient construits, des découvertes et des innovations cruciales ont pu être réalisées : ainsi, en 1968, la chambre proportionnelle multifils fut inventée; les années 70 ont vu la découverte des courants neutres ; en 1983, les bosons [W](#) et [Z](#) ont été découverts ; dans les années 90, le [Grand collisionneur électron-positon](#) (LEP) a permis de mesurer avec précision le boson Z et d'autres éléments de la théorie électrofaible ; en 2009 a été lancé le [Grand collisionneur de hadrons](#) (LHC) ; en

2012, l'existence du [boson de Higgs](#) a été confirmée expérimentalement. Le CERN est aussi le berceau du [World Wide Web](#) et c'est dans ce laboratoire qu'ont été mises au point des technologies utilisées dans d'autres domaines, y compris pour établir des diagnostics médicaux et contribuer à la protection de l'environnement.

Aujourd'hui, le CERN comprend [23 États membres](#) et 10 États membres associés et rassemble une communauté passionnée comptant plus de 17.000 personnes venues du monde entier, représentant plus de 110 nationalités différentes. Le CERN abrite actuellement le Grand collisionneur de hadrons (LHC), qui est le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules au monde. S'appuyant sur ses remarquables acquis en matière de recherche et de développement technologique, il prépare déjà l'avenir, notamment en étudiant la faisabilité d'un Futur collisionneur circulaire (FCC).

« Cette année de célébration s'adresse à tout le monde : elle entend encourager aussi bien les scientifiques que les décideurs politiques et le grand public, et être une source d'inspiration pour tous. Nous avons hâte d'accueillir tous les participants aux nombreux événements prévus au CERN, mais aussi aux festivités qui auront lieu dans nos États membres et États membres associés et au-delà, assure Luciano Musa, coordinateur pour le 70^e anniversaire du CERN. Ces événements internationaux témoignent de l'impact du CERN sur la connaissance scientifique, le développement technologique et la collaboration mondiale. »

Le CERN convie toutes les personnes intéressées à venir assister à ces manifestations visant à attiser la curiosité scientifique, à célébrer le progrès scientifique, à saluer les efforts collectifs déployés et à mettre en lumière le rôle de la science dans la société. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour cette année de célébrations où nous reviendrons sur un passé remarquable tout en travaillant à façonner un futur brillant pour le CERN et sa communauté.

Pour en savoir plus sur les événements et le programme d'activités prévus pour célébrer le 70^e anniversaire du CERN, rendez-vous sur : cern.ch/cern70.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre [dossier de presse digital](#).

CERN70: Le Laboratoire sort de terre

Deuxième partie de la série [CERN70](#). Franco Bonaudi, pionniers des accélérateurs du CERN, revient sur les premières années du Laboratoire, au cours desquelles tout restait à inventer



Le 17 mai 1954, le premier coup de pioche pour la construction du Laboratoire européen de physique des particules est donné sur le site de Meyrin, à Genève, sous les yeux des fonctionnaires genevois et des membres du personnel du CERN. (Image: CERN)

La ville de Genève est choisie comme site du laboratoire du CERN lors de la troisième session du Conseil provisoire, en 1952. La position centrale de Genève en Europe, la neutralité de la Suisse pendant la guerre et le fait qu'elle accueillait déjà des organisations internationales ont joué un rôle déterminant.

La construction du Laboratoire démarre en 1954. En attendant leurs locaux, les premiers Cernois s'installent à l'Institut de physique de Genève et dans un bâtiment et des baraques près de l'aéroport. Le groupe de théorie, quant à lui, est fondé en 1952 autour du prix Nobel de physique Niels Bohr à l'Institut de physique théorique de Copenhague. Il rejoint Genève en 1957.

Deux projets d'accélérateurs sont lancés en parallèle : un accélérateur novateur d'une puissance inégalée, le Synchrotron à protons (PS), et, en attendant sa mise en service, une machine plus classique, le Synchrocyclotron (SC). Le SC, construit en trois ans seulement, entre en service en 1957, permettant aux physiciens de démarrer rapidement les premières expériences du CERN.

Témoignage

Franco Bonaudi fut parmi les premiers membres du CERN, embarqué dans l'aventure avant même que l'Organisation ne soit fondée. Chargé de la coordination du projet du premier accélérateur, le

Synchrocyclotron (SC), il en supervisa le chantier. Il participa par la suite à la construction et au fonctionnement de nombreux accélérateurs du CERN, devenant également Directeur des accélérateurs de 1976 à 1978.

« En 1951, j'étais à l'École polytechnique de Turin lorsque Edoardo Amaldi, l'un des fondateurs du CERN, a lancé un appel auprès des professeurs pour savoir si de jeunes scientifiques seraient volontaires pour participer à la construction d'un laboratoire en physique des particules. Je suis allé à Rome rencontrer Giuseppe Fidecaro, le bras droit d'Amaldi. C'est là que j'ai appris qu'il s'agissait de construire un Synchrocyclotron. J'ai accepté et je suis parti à Liverpool pour participer aux études.



Le bâtiment du Synchrocyclotron en novembre 1955, pendant sa construction. (Image: CERN)

Pendant deux ans, nous avons travaillé dans divers instituts d'Europe sans même savoir où la machine serait construite. Nous nous sommes tous retrouvés en 1954 dans des baraques à l'aéroport de Genève. Nous étions peut-être 150 dans le Laboratoire à ce moment et de toutes les nationalités. Nous avons vite appris à travailler ensemble en nous exprimant dans un mauvais anglais. Nous nous sentions un peu isolés dans la région. Aussi nous étions très soudés entre nous et je me souviens que l'annuaire téléphonique du

CERN contenait les téléphones privés. Nous avons construit de véritables amitiés.

Je suis le premier à m'être installé sur le site du Laboratoire avec mon collègue Joop Vermeulen. Nous avons monté une baraque vitrée au beau milieu du chantier et nous sommes restés là pendant deux ans. Ce cyclotron a été construit en l'espace de trois ans seulement, c'était formidable. Nous avions un enthousiasme énorme et nous devions souvent être inventifs. Je me souviens par exemple que le premier hiver dans les locaux du SC, nous n'avions pas de chauffage. Des résistances de tramways de Genève en fonte nous ont été prêtées. Ce chauffage électrique improvisé nous a permis de rester au chaud tout l'hiver. Des anecdotes comme celle-là, il y en a des douzaines. »



Une bobine du Synchrocyclotron est transportée à travers le village de Meyrin en mai 1956. (Image: CERN)

Cet entretien est adapté du livre « Infiniment CERN » publié en 2004 à l'occasion du 50^e anniversaire du CERN. Franco Bonaudi est [décédé en 2008](#) à l'âge de 80 ans. Pour en savoir plus, lisez [cet article du CERN Courier](#) qui lui est consacré (en anglais).

BioDynaMo : un logiciel de pointe pour la lutte contre le cancer

Un modèle mathématique novateur mis au point dans le cadre du projet BioDynaMo, lancé par CERN openlab, simule la croissance d'une tumeur vasculaire en cas de cancer du sein et la manière dont celle-ci répond au traitement

Choisir le bon traitement contre le cancer est une tâche ardue qui se fait en plusieurs étapes, nécessite des appareils complexes et coûte cher.

Actuellement, il existe deux grandes méthodes pour trouver les meilleures solutions thérapeutiques possibles : les tests in vitro et les

essais cliniques. Prédire les effets d'un médicament sur un patient donné reste toutefois la quête ultime de la médecine personnalisée.

Lancé par [CERN openlab](#) au sein du département IT du CERN, [BioDynaMo](#) est un outil novateur qui permet de réaliser des tests « *in silico* » c'est-à-dire au moyen d'ordinateurs. À l'aide de modèles mathématiques, il crée et exécute des simulations informatiques complexes en 3D qui aident à comprendre la progression du cancer et à identifier les stratégies de traitement les plus efficaces pour des tumeurs spécifiques.

Dans une [publication scientifique parue récemment](#), des scientifiques affiliés au CERN, à l'Université technique de Munich et à l'Université du Texas à Austin, ont démontré comment BioDynaMo pouvait contribuer de manière notable à faire progresser les traitements médicaux. Le modèle arrive à reproduire des données médicales relatives à la croissance tumorale enregistrée et les effets de deux médicaments anticancéreux, la doxorubicine et le trastuzumab. En adaptant les modèles BioDynaMo aux données précliniques disponibles, les scientifiques ont montré que la plateforme pouvait simuler différents niveaux d'efficacité de

divers médicaments, combinaisons de traitements et régimes posologiques.

BioDynaMo est un projet *open source* qui entend produire la plateforme de simulation la plus efficace et la plus performante pour les [modèles à base d'agents](#). Il s'adapte à un large éventail de cas d'utilisation et constitue un instrument utile pour la recherche en oncologie, en neurosciences, en épidémiologie et dans bien d'autres disciplines. Capable de simuler près de deux milliards d'agents (ou cellules), BioDynaMo est un outil puissant pour analyser un grand nombre de systèmes complexes différents. Depuis 2015, un [groupement](#) de scientifiques de BioDynaMo s'attache à développer et à optimiser le moteur, en améliorant sa performance et son utilisation. Pour en savoir plus, cliquez [ici](#).

Le lancement du projet BioDynaMo a été financé par le budget du CERN [pour le transfert des connaissances à des fins d'applications médicales](#), et le projet contenu d'être soutenu par la [Fondation CERN & Société](#). Pour plus d'informations sur le projet BioDynaMo, cliquez [ici](#).

Marina Banjac

HiLumi News : protéger les composants du futur accélérateur du CERN

Le système de collimation du Grand collisionneur de hadrons (LHC), qui protège les composants de l'accélérateur, doit être amélioré pour s'adapter aux performances du futur accélérateur du CERN

Une importante [campagne d'amélioration du système de collimation](#) du [Grand collisionneur de hadrons](#) (LHC), commencée lors du premier arrêt technique du complexe d'accélérateurs du CERN (LS1, 2013-2015), s'est poursuivie pendant le LS2 (2019-2021) dans le cadre du projet [LHC à haute luminosité](#) (HL-LHC). Comme son nom l'indique, le HL-LHC permettra une augmentation de la luminosité du LHC, autrement dit du nombre de collisions au cœur des expériences du LHC : la protection des équipements de l'accélérateur doit donc elle aussi être augmentée – c'est là qu'intervient le système de collimation.

C'est quoi un collimateur ?

Les collimateurs sont des blocs mobiles constitués de matériaux capables d'absorber les particules, se présentant sous la forme de « mâchoires » qui se referment au plus près du faisceau pour le nettoyer des particules qui dévient de la trajectoire. Les matériaux constituant ces mâchoires et les différents composants des collimateurs sont capables de résister à des conditions de pression et de température extrêmes, ainsi qu'à des niveaux élevés de radiation.



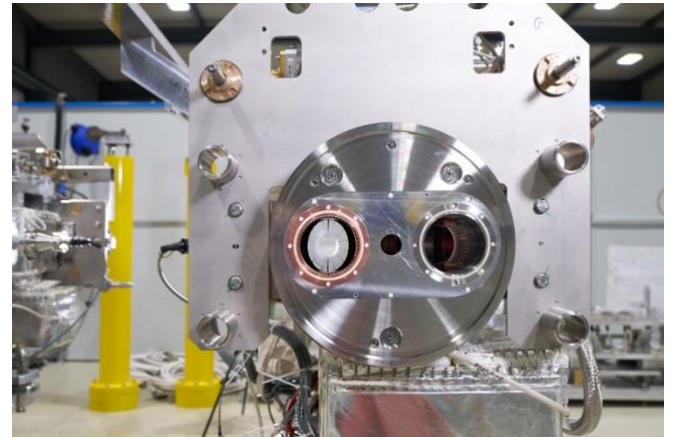
Ces deux nouveaux collimateurs ont été développés au CERN pour le futur HL-LHC. Ces modèles seront installés aux points d'interaction 1 (détecteur ATLAS) et 5 (détecteur CMS) du LHC au cours du prochain arrêt technique (LS3). (Image: CERN)

Pourquoi faut-il nettoyer les faisceaux ?

Les particules qui s'écartent de la trajectoire du faisceau peuvent venir frapper des composants sensibles de l'accélérateur, comme les aimants supraconducteurs par exemple, et entraver leur fonctionnement, voire, dans le pire des cas, les endommager. Pour éviter cela, on place des collimateurs à des endroits stratégiques de l'anneau du LHC, où ils vont, soit absorber les particules égarées, soit les rediriger vers des absorbeurs. La protection est particulièrement cruciale à proximité des expériences, où la taille des faisceaux est réduite pour augmenter les chances de collisions.

Le LHC est actuellement équipé de 118 collimateurs de différentes sortes. Le futur HL-LHC sera lui équipé de 126 collimateurs, parmi lesquels de tout nouveaux modèles développés sur-mesure au CERN. Récemment, deux nouveaux prototypes (baptisés TCLPX et TCTPXH) ont été développés et testés avec succès, sous la supervision de François-Xavier Nuiry, ingénieur en charge de la production des collimateurs pour le HL-LHC. Destinés aux points d'interaction 1 ([détecteur ATLAS](#)) et 5 ([détecteur CMS](#)) du LHC, ce sont des collimateurs à double faisceau : cette configuration optimisée permet aux deux

faisceaux (circulant dans des sens opposés) de passer dans la même chambre à vide, ce qui libère de l'espace pour les mâchoires des collimateurs, qui sont à cet endroit plus épaisses et plus performantes.



Les nouveaux collimateurs sont dits à double faisceau (on voit bien ici les deux ouvertures de faisceau côte à côte). Cette configuration optimisée permet aux deux faisceaux de passer dans la même chambre à vide, ce qui libère de l'espace pour les mâchoires des collimateurs. (Image: CERN)

« Ces deux prototypes sont novateurs pour plusieurs raisons, explique Dylan Baillard, ingénieur en mécanique au CERN au sein de la [section Cibles, collimateurs et absorbeurs](#). Ils sont équipés d'un système d'alignement et de nivellement à distance, qui aide à réduire la dose de radiation reçue par les équipes lors des interventions. Des outils de connexion intégrés permettent de connecter et déconnecter les brides des collimateurs plus facilement. Enfin, des pompes ioniques assurent une très grande qualité de vide, car les collimateurs, proches des faisceaux, opèrent bien sûr toujours dans le vide et ne doivent en aucun cas perturber la circulation des faisceaux. »

Les derniers tests ont été réalisés avec succès en décembre dernier. La production en série pour ces deux nouveaux collimateurs devrait démarrer cette année. Douze de ces collimateurs doubles seront installés dans la machine au cours du troisième arrêt technique (LS3, 2026-2028).

Anais Schaeffer

L'accessibilité au premier plan : comment les expositions du Portail de la science du CERN ont été conçues pour tenir compte des personnes atteintes de déficience visuelle

Des membres de l'Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants (ABA) testent l'accessibilité des nouvelles expositions



Membre d'ABA testant l'exposition *Découvrir le CERN* : Accélérer avec une guide. (Image: CERN)

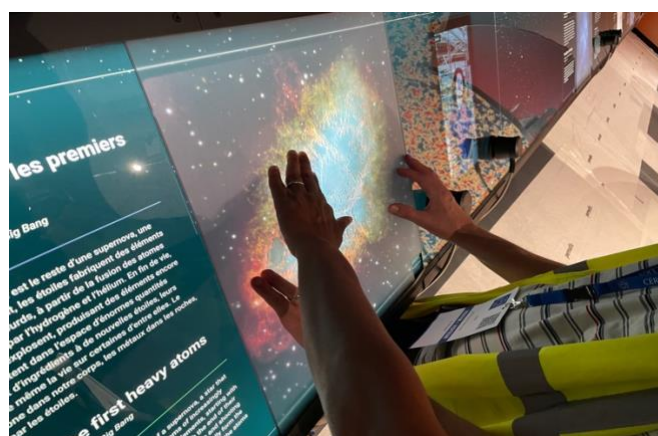
Depuis son ouverture, en octobre, le Portail de la science du CERN a accueilli près de 100 000 visiteurs. Parmi eux, un groupe d'une cinquantaine de personnes de l'[Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants](#) (ABA), qui a visité les expositions le 28 novembre. ABA travaille avec l'équipe responsable des expositions du CERN depuis 2019, et cette visite a été l'occasion pour ses membres de tester le fruit de cette collaboration.

Pendant la manifestation, Emma Sanders, responsable de l'équipe des expositions du CERN, et Bernard Jost, responsable des projets liés à l'accessibilité à ABA, ont expliqué comment ils ont conçu ces expositions en plaçant l'accessibilité et l'inclusivité au premier plan.

« Nous avons appris très tôt que créer un contenu plus accessible profite généralement à plus d'une catégorie de public, explique Emma. Les contenus tactiles sont parfaits pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes, mais ils sont aussi très appréciés de nombreux enfants. Les installations accessibles en fauteuils roulants sont également pratiques pour les parents qui promènent leur enfant en poussette. »

« L'idée est venue du CERN, indique Bernard. À Genève, la législation veut que les lieux culturels soient aussi accessibles que possible, mais ce qui

est remarquable avec le Portail de la science du CERN, c'est que l'équipe a tenu à prendre en compte la question de l'accessibilité dès le début. Nous n'avons pas créé parallèlement une exposition qui soit accessible : il s'agit d'une seule et même exposition, avec des contenus accessibles. »



L'exposition *Notre Univers : Retour vers le Big Bang* présente une chronologie tactile de l'Univers. (Image: CERN)

Les expositions permanentes du Portail de la science comprennent trois parties : *Découvrir le CERN*, *Notre Univers* et *Monde quantique*. De nombreuses installations proposent des descriptions audio et beaucoup d'autres incluent aussi des éléments tactiles, qui permettent aux visiteurs d'interpréter le contenu par eux-mêmes en touchant et en explorant librement.

« L'une des expositions qui m'a le plus marquée, c'est *Découvrir le CERN*, qui permet de faire le tour du tunnel où passent les particules ; grâce à la description de la guide, j'ai pu me rendre compte de tout le trajet qu'elles font. C'était impressionnant, raconte Anne Gaugaz, membre malvoyante d'ABA qui a participé à la visite. Avec *Retour vers le Big Bang*, j'ai aussi aimé de pouvoir toucher les planètes du système solaire, qui étaient en relief. Ça m'a permis de prendre conscience de leur dimension. »



Membre d'ABA testant l'exposition Découvrir le CERN : Expérimenter avec son chien guide et une guide du CERN. (Image: CERN)

« La visite guidée m'a permis de beaucoup apprécier les expositions du Portail de la science, en particulier celle sur l'accélérateur et la partie qui nous fait remonter dans le temps jusqu'au Big Bang. C'était très intéressant et instructif ! »

ajoute Bertram Paul, membre non-voyant d'ABA qui a collaboré avec l'équipe responsable des expositions par des conseils sur l'audiodescription. Même si la visite de novembre a été un succès, il reste encore du travail. « *C'est naturellement un processus en perpétuelle évolution*, poursuit Bernard. *Il faudra encore faire quelques modifications ; nous allons donc rester en contact.* »

Les contenus conçus pour les personnes non-voyantes et malvoyantes ne sont qu'une facette des efforts déployés pour rendre le Portail de la science accessible à tous. En complément des expositions, il existe maintenant une nouvelle [formation pour les guides du CERN](#) axée sur l'accessibilité et donnée par [Culture accessible Genève](#). Rendez-vous sur [ce lien](#) pour découvrir comment devenir guide au Portail de la science. Vous aimeriez rendre votre travail au CERN plus accessible ? L'équipe responsable des expositions peut en dire plus sur le processus qu'elle a suivi. Comme Emma le souligne, « *Il est toujours plus facile de rendre un projet accessible quand on a intégré ce paramètre dès le début. Travailler main dans la main avec la communauté est essentiel : cela fait surgir des solutions créatives, et parfois inattendues, qui souvent conviennent mieux à tout le monde.* »

Naomi Dinmore

L'École du CERN sur les accélérateurs fête ses 40 ans

C'est en 1983, quand les manuels sur la physique des accélérateurs étaient encore peu nombreux, que l'École du CERN sur les accélérateurs a vu le jour. Découvrez comment son approche pédagogique continue de marquer les esprits



L'École du CERN sur les accélérateurs fête ses 40 ans sur la pelouse du Laboratoire, le 14 septembre 2023. (Image: CERN)

L'[École du CERN sur les accélérateurs](#) (CAS) a fêté ses 40 ans sous le soleil, en [septembre 2023](#), puis avec ses collaborateurs en [janvier 2024](#).

Dans les années 1980, un groupe de scientifiques et d'ingénieurs du CERN a ressenti la nécessité de disposer d'un programme de formation pédagogique dans le domaine, alors en plein essor, de la physique et de la technologie des accélérateurs. À l'époque, les manuels sur la physique des accélérateurs étaient peu nombreux et les formations universitaires dans ce domaine

pratiquement inexistantes. Comme l'a formulé [Herwig Schopper](#), alors Directeur général du CERN : « *Une montagne d'expertise est stockée dans le cerveau d'un certain nombre de personnes [...]. Cependant, seule une fraction de ce savoir a été documentée ou publiée sous forme de livre à ce jour.* » C'est dans ce contexte que l'École du CERN sur les accélérateurs a vu le jour, en 1983. Le succès de la CAS en Europe a rapidement attiré l'attention de la communauté des accélérateurs au niveau mondial, entraînant une forte hausse de la demande pour sa formation. Afin de satisfaire à cet intérêt croissant, la CAS s'est mise à organiser des cours en dehors de l'Europe, en Asie et aux

Amériques, à partir de 1985, en collaboration avec d'autres institutions et organisations travaillant dans le domaine de la physique des accélérateurs. Au cours de ses 40 années d'existence, la CAS a formé plus de 6 000 participants venus du monde entier.

Pour plus d'informations sur l'histoire, l'importance et l'avenir de l'École du CERN sur les accélérateurs, consultez le dernier numéro du *CERN Courier* : <https://cerncourier.com/a/40-years-of-accelerating-knowledge/>

CERN Accelerator School

CERN software to become central hub for EU research

Over the last ten years, CERN-born Zenodo has evolved to store ever more scientific data. Today, a new project is set to ensure Zenodo's position as a prime repository for EU research data

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

What is the link between particle physics, the study of biodiversity and historical linguistics? The thirst for knowledge? Yes, but also the tool researchers are using to store all their findings and make them available to their peers: Zenodo. For This success story is about to take an even more ambitious turn with a new project: HORIZON-ZEN. Since its inception in June 2023, it has become the latest in a series of projects funded by the European Union to make the data collected by European research more findable, accessible, interoperable and reusable (FAIR). Since 2021, making research data as FAIR as possible has become a requirement for all projects funded by the European Commission.

more than ten years, this CERN-born data repository has been evolving to store scientific data for ever more research communities and to adapt to the needs of more scientific disciplines. Notably, it was a key player in the COVID-19 response, providing a platform for researchers to efficiently share results, data sets and software to help the international scientific community respond to the pandemic. Today, it is used by more than 8000 research organisations worldwide.

What does it mean to make data FAIR in practice? Today, this is still difficult for researchers to navigate, because FAIR are generic principles rather than verifiable criteria. "With HORIZON-ZEN, we are striving to make being FAIR simpler and more streamlined for researchers, and we are working with scientific communities to tailor Zenodo for their specific domain," explains Lars Holm Nielsen, Section Leader in Open Science Repositories in CERN's IT department.

Antoine le Gall

Musique et physique : un voyage spatio-temporel jusqu'à nos origines, avec Yo-Yo Ma et Fabiola Gianotti

Regardez les moments forts des échanges tant oraux que musicaux entre le violoncelliste de renommée mondiale et la Directrice générale du CERN

Des ondes sonores aux symétries, jusqu'au cerveau humain qui s'efforce de comprendre l'Univers, la physique et la musique sont intrinsèquement liées. Lors d'une soirée exceptionnelle au Portail de la science du CERN, le célèbre violoncelliste, Yo-Yo Ma, et la Directrice générale du CERN, Fabiola Gianotti, ont discuté des similitudes et des différences entre la physique et la musique, et des liens que les êtres humains entretiennent avec ces deux univers. Ils ont illustré en musique des concepts tels que l'énigme de la matière noire, la beauté de la nature et la violation de la symétrie à travers des duos, avec Yo-Yo Ma au violoncelle et Fabiola Gianotti au piano. Ensemble, ils ont joué la *Sonate Arpeggione* de Franz Schubert, alors qu'un enregistrement de *La Cathédrale engloutie* de Claude Debussy a accompagné la projection d'images extraordinaires des expériences du

CERN. Le célèbre violoncelliste a clos la soirée en interprétant *Spiegel im Spiegel* d'Arvo Pärt.



La Directrice générale du CERN, Fabiola Gianotti (à gauche), avec le célèbre violoncelliste Yo-Yo Ma (à droite). (Image: CERN)

Retrouvez les moments forts de la soirée en cliquant sur le lien ci-dessous : https://www.youtube.com/watch?v=B3f9dv7kP-I&ab_channel=CERN

Quand le charme passe mieux que la beauté

De nouvelles mesures faites par ALICE permettent de mieux comprendre la dynamique des particules charmées et de beauté dans le plasma quarks-gluons

Lorsque deux ions plomb entrent en collision dans le [Grand collisionneur de hadrons](#) (LHC), ils produisent un état extrêmement chaud et dense de la matière dans lequel les quarks et les gluons ne sont pas confinés à l'intérieur des particules composites qu'on appelle hadrons. Cet état particulier de la matière, appelé « plasma quarks-gluons », qui aurait été prévalent dans l'Univers primordial, quelques milliardièmes de seconde après le Big Bang, entre en expansion et se refroidit rapidement. Les quarks et les gluons se recomposent alors à nouveau en hadrons, qui peuvent être captés par les détecteurs de particules.

Dans le cas où la collision des deux ions plomb n'est pas frontale, la zone de chevauchement entre les ions présente une forme elliptique qui laisse une empreinte sur le flux d'hadrons. Mesurer ce flux elliptique est un bon moyen d'étudier le plasma quarks-gluons. Dans une récente [étude](#), la collaboration [ALICE](#) a communiqué de nouvelles mesures du flux elliptique d'hadrons contenant des quarks lourds, qui sont un moyen particulièrement efficace d'étudier le plasma quarks-gluons.

Contrairement aux gluons et aux quarks légers qui constituent l'essentiel du plasma quarks-gluons créé lors des collisions d'ions lourds, les quarks charme (c) et beauté (b), plus massifs, sont

produits dans les premières phases des collisions, avant la formation du plasma. Ils interagissent donc avec le plasma tout au long de son évolution, depuis son expansion et son refroidissement jusqu'à sa transformation en hadrons. Du fait des nombreuses interactions avec les constituants du plasma, les quarks lourds atteignent l'équilibre thermique avec le milieu (c'est ce qu'on appelle la thermalisation) en un temps proportionnel à leur masse. Selon les prédictions, puisque les quarks c sont plus légers que les quarks b, la thermalisation des premiers devrait être plus courte et d'un niveau plus élevé que celle des seconds.

Une fois thermalisés avec le plasma, les quarks c forment des mésons D et les quarks b des mésons B, en se combinant avec les quarks légers du milieu (voir figure ci-dessus). [Les mesures précédentes](#) ont montré que le flux elliptique de ces mésons D « prompts », ainsi appelés car ils sont produits juste après les collisions, est presque aussi fort que celui des hadrons les plus légers, les pions. Comme le temps de thermalisation est supposé plus long pour les quarks b que pour les quarks c, le flux elliptique des mésons B est supposé plus faible que celui des mésons D prompts.

Dans sa récente [analyse](#) des collisions plomb-plomb non frontales qui ont eu lieu au cours de la deuxième période d'exploitation du LHC, la

collaboration ALICE a obtenu une mesure du flux elliptique des mésons B en mesurant le flux des mésons D « non prompts » produits lors de la désintégration de ces mésons B (voir figure ci-dessus). L'élément clef de cette analyse a été l'adoption d'une technique d'apprentissage automatique visant à séparer les produits de la désintégration des mésons D non prompts de ceux des mésons D prompts, ainsi qu'à atténuer le bruit de fond causé par les nombreux processus qui ressemblent à la production et à la désintégration des mésons D.

Les nouvelles mesures montrent que le flux elliptique des mésons D non-prompts est plus faible que celui de leurs équivalents prompts, conformément aux prédictions. Ces résultats apportent un nouvel éclairage à la thermalisation des quarks b dans le plasma quarks-gluons, et ouvrent la voie pour ALICE à de nouvelles mesures à partir des données de la troisième période d'exploitation du LHC. Avec 40 fois plus de collisions enregistrées par ALICE qu'au cours de toutes les précédentes périodes de collecte de données réunies, le [nouvel échantillon de données de collisions plomb-plomb](#) collecté en 2023 permettra d'étudier plus en détail le flux des particules charmées et de beauté, de façon à comprendre encore mieux leur dynamique dans le plasma quarks-gluons.

CLOUD remet en question ce que l'on sait actuellement de la formation des aérosols dans les régions polaires et marines

D'après ces résultats, les modèles climatiques sous-estiment les taux de formation de particules d'aérosol

Les aérosols atmosphériques (fines particules en suspension) ont un fort effet de refroidissement net sur le climat car ils rendent les nuages plus brillants et plus étendus, de sorte que ceux-ci réfléchissent davantage la lumière du Soleil vers l'espace. On ne comprend toutefois pas encore très bien comment se forment les aérosols dans l'atmosphère, en particulier dans les régions polaires et marines. La principale vapeur à l'origine de la formation de ces particules serait l'acide sulfurique, stabilisé par l'ammoniac. Les régions polaires et marines étant toutefois souvent

pauvres en ammoniac, les modèles ont tendance à sous-estimer la quantité d'aérosols dans ces régions.

Une nouvelle étude de la collaboration [CLOUD](#) remet en question ces éléments, en montrant que les oxoacides d'iode agissent en synergie avec l'acide sulfurique, ce qui augmente considérablement les taux de formation des particules. Les nouveaux résultats, décrits dans un [article](#) paru dans la revue Science, s'appuient sur des études antérieures de l'expérience qui ont [montré](#) que les oxoacides d'iode forment

rapidement des particules, même en l'absence totale d'acide sulfurique. Ils donnent à penser que les modèles climatiques sous-estiment considérablement les taux de formation des particules d'aérosols dans les régions marines et polaires.

« Nos résultats montrent que les modèles climatiques doivent prendre en compte les oxoacides d'iode ainsi que l'acide sulfurique et d'autres vapeurs, souligne Jasper Kirkby, porte-parole de CLOUD. Ceci est particulièrement important dans les régions polaires, qui sont très sensibles aux petits changements dans les particules d'aérosols et les nuages. Dans ces régions, les particules d'aérosol ont en fait un effet de réchauffement, parce qu'elles absorbent les rayons infrarouges qui, autrement, se perdent dans l'espace, puis les renvoient à la surface de la Terre. »

L'expérience CLOUD étudie la formation et la croissance des aérosols à partir de mélanges de vapeurs dans les conditions atmosphériques, à l'intérieur d'une grande enceinte. Elle se distingue des expériences précédentes par la très faible présence de contaminants et par une maîtrise précise de tous les paramètres expérimentaux permettant de refléter les conditions rencontrées dans l'atmosphère réelle. En particulier, elle utilise un faisceau de particules du CERN pour simuler les ions formés par les [rayons cosmiques](#) galactiques à n'importe quelle altitude dans la troposphère. Les nouveaux résultats de CLOUD montrent que les oxoacides d'iode augmentent considérablement le taux de formation des

particules d'acide sulfurique. Aux concentrations d'oxoacide d'iode typiques des régions marines et polaires – soit dans une proportion comprise entre 0,1 et 5 par rapport à l'acide sulfurique – les mesures de CLOUD montrent que le taux de formation des particules d'acide sulfurique est de 10 à 10 000 fois plus élevé que les valeurs des estimations précédentes.

L'équipe CLOUD a constaté que cette augmentation est due à deux effets : premièrement, l'acide iodeux remplace l'ammoniac pour stabiliser les particules d'acide sulfurique nouvellement formées, les empêchant de s'évaporer et, deuxièmement, l'acide iodique facilite la formation d'agrégats d'acide sulfurique chargés. Grâce à la chimie quantique, la collaboration a confirmé la synergie entre les oxoacides d'iode et l'acide sulfurique ; les taux de formation de particules calculés sont proches de ceux mesurés.

« Ces 70 dernières années, les émissions mondiales d'iode marin ont triplé du fait de l'amincissement de la glace marine et de l'augmentation des concentrations d'ozone, et cette tendance devrait se poursuivre, explique Jasper Kirkby. L'augmentation dans les zones marines des particules d'aérosols et des nuages qui en découle, comme le montrent nos résultats, aura créé une rétroaction positive qui accélère la perte de glace marine dans les régions polaires, tout en introduisant simultanément un effet de refroidissement à des latitudes plus basses. La prochaine génération de modèles climatiques devra prendre en compte les vapeurs d'iode. »

Sécurité informatique : 300 articles sur la sécurité informatique, et ce n'est pas fini

Nous démarrons l'année en fêtant la publication du 300^e article du *Bulletin* traitant de divers sujets liés à la sécurité informatique. Ces articles, que nous espérons avoir été instructifs, vous ont fait part des bonnes pratiques à suivre, des recommandations à appliquer et des outils à adopter, vous ont rendus vigilants face aux risques, aux menaces et aux vecteurs d'attaque

existants, et vous ont informés sur les solutions de mitigation nouvelles ou déjà mises en œuvre. Ils vous ont aussi présenté le travail de l'équipe chargée de la sécurité informatique, les services et outils qu'elle propose et la complexité de son infrastructure de détection, et vous ont renseignés sur les politiques relatives à la cybersécurité et les choses à faire ou à ne pas faire. Au total, trois cents

articles destinés à vous sensibiliser à la question et à améliorer votre compréhension de la sécurité informatique, y compris la sécurité de votre ordinateur, smartphone ou tablette, de vos comptes et de vos mots de passe, de votre messagerie électronique et de votre navigateur web, mais aussi en matière de programmation de logiciels et de développement de systèmes, et ce, au CERN comme à la maison.

Même si certains d'entre eux ont été publiés il y a longtemps, les premiers datant de 2008, ces articles n'ont rien perdu de leur pertinence. Il peut donc être utile de faire un saut dans le passé. D'ailleurs, [nous nous fondons bien souvent sur ces articles](#) pour vous conseiller. Pour célébrer cette 300^e publication, nous avons mis à jour [notre compilation de tous les articles publiés jusqu'à présent](#). Elle couvre une multitude de sujets, classés selon les grands thèmes de la sécurité informatique : cybersécurité des ordinateurs ; sécurité mobile et du nuage ; sécurité réseau et des centres de données ; sécurité des comptes et des mots de passe ; systèmes de contrôle et IdO (Internet des objets) ; développement logiciel sécurisé ; confidentialité et protection des

données ; droits de propriété intellectuelle ; règles et politiques, etc. Offrant un aperçu plus approfondi du paysage de la sécurité informatique, ces articles constituent un bon complément à [nos rapports mensuels](#) (en anglais uniquement), qui décrivent généralement le côté opérationnel des activités du CERN.

Pour télécharger notre compilation, [cliquez ici](#). Elle est en libre accès et publiée sous licence [CC-BY-NC-SA](#). N'hésitez pas à en parler à vos collègues et à vos proches, pour les sensibiliser à la sécurité informatique et les aider à mieux protéger leurs biens et ressources numériques !

Pour en savoir plus sur les incidents et les problèmes en matière de sécurité informatique au CERN, lisez nos [rapports mensuels](#) (en anglais). Si vous souhaitez avoir plus d'informations, poser des questions ou obtenir de l'aide, visitez [notre site](#) ou contactez-nous à l'adresse Computer.Security@cern.ch.

L'équipe de la sécurité informatique

Communications officielles

Mise à jour de règles de sécurité du CERN

Les règles de sécurité du CERN listées ci-dessous ont été publiées sur le site web du CERN qui leur est consacré :

- Règlement de sécurité SR-SIM « Responsabilités en matière de gestion des incidents de sécurité au CERN » - EDMS [2583792](#)

La version 2 de la SR-SIM annule et remplace la version 1 de ce Règlement. Cette nouvelle version tient compte du retour d'expérience des deux dernières années de mise en application de la SR-SIM

version 1. Elle introduit la possibilité d'une analyse plus formelle et approfondie d'un Incident de sécurité sérieux et une procédure de notification et d'analyse spécifique pour des Incidents de sécurité sur des chantiers de catégorie 1.

- Règlement de sécurité SR-NIR « Protection des personnes contre l'exposition aux rayonnements non-ionisants » - EDMS [2974850](#).
La SR-NIR couvre différents risques,

notamment les risques liés aux champs électromagnétiques statiques et aux lasers. Elle définit des principes de prévention et protection communs à tous ces risques.

- Instruction Générale de sécurité GSI-NIR-1 « Protection des personnes contre l'exposition aux champs électromagnétiques statiques » - EDMS

[2974732](#).

La GSI-NIR -1 annule et remplace l'IS 36 « Règles de sécurité relatives à l'utilisation des champs magnétiques statiques au CERN ».

Les règles de sécurité du CERN s'appliquent à toutes les personnes sous l'autorité du directeur général et peuvent être trouvées sous le lien suivant <http://www.cern.ch/regles-securite>.

Annonces

Certaines annonces sont en anglais, merci pour votre compréhension.

Événements à venir

Voici une liste d'événements choisis à l'intention de la communauté du CERN

1 Feb 12:00 | At CERN | Online | Medical Service | EN and FR

[Cancer awareness campaign](#) (more [information](#))

2 Feb 16:30 | Knowledge Sharing | Main Auditorium | CERN Colloquium | EN

[US Particle Physics for the Next Ten Years](#)

5-8 Feb | Knowledge Sharing | Council Chamber | Academic Training Lectures | EN

[Science for Nuclear Arms Control](#)

8 Feb 10:30 | At CERN | Main Auditorium | Human Resources | EN and FR

[CERN Staff and Fellow survey recommendations](#)
[| Recommandations de l'enquête auprès des titulaires et boursiers du CERN](#)

9-11 Feb | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | Alumni Relations

[CERN Alumni 3rd collisions](#)

27 Feb 11:00 | Physics | Main Auditorium | EP Seminar | EN

[IceCube](#)

1 Mar 14:00 | Knowledge Sharing | Main Auditorium | Symposium | EN

[Herwig Schopper – a century in physics](#)

7 Mar 20:00 | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | CERN70 | EN

[CERN70 public event: From particle physics to medicine](#) (more [CERN70](#) events)

8 Mar 14:00 | Knowledge Sharing | Online | HR Learning and Development | EN

[L&D Micro-talk 9 – Intergenerational dynamics in the workplace](#)

Les inscriptions sont ouvertes :

11-14 Feb | Accelerators | Wiener Neustadt (AT) | MedAustron, GSI, I.FAST | EN

[5th Slow Extraction Workshop](#)

11-19 Mar | Computing | CERN | IT Department | EN

[TechWeekStorage24](#)

2-15 Jun | Accelerators | Sint-Michielsgestel (NL) | CERN Accelerator School | EN

[Mechanical & Materials Engineering for Particle Accelerators and Detectors](#)

12-25 Jun | Physics | Nakhon Pathom (TH) | Asia-Europe-Pacific School of High-Energy Physics (AEPSHEP) | EN

Cette liste regroupe les événements pertinents pour l'ensemble de la communauté du CERN.

D'autres événements sont consultables ici : home.cern/fr/events

Indico affiche également TOUS les événements qui ont lieu [aujourd'hui](#), [cette semaine](#) et au-delà sous forme de [calendrier](#).

Si vous souhaitez que votre événement apparaisse dans cette liste du Bulletin, veuillez contacter bulletin-editors@cern.ch.

C'est l'hiver, soyons vigilants : comment prévenir les chutes et autres accidents de saison

L'hiver bat son plein : entre neige et le verglas, les chaussées peuvent se transformer en de véritables patinoires, augmentant le risque de glissades et de blessures. C'est d'ailleurs une période de recrudescence de visites à l'infirmerie du CERN pour différents troubles liés aux chutes. Pendant ces mois d'hiver, il est important de bien s'équiper contre le froid (porter des chaussures chaudes avec des semelles à profil, un bonnet, des gants, etc.), d'adapter son mode de transport (transport en commun ou voiture avec pneus neiges plutôt que vélo ou moto) et d'être particulièrement vigilants lors de nos déplacements.

Divers sports d'hiver sont également source d'accidents. En Suisse, ces accidents provoquent chaque année des blessures chez plus de 33 000 employés ([Suva](#), 2023). Selon le rapport publié par [l'Observatoire d'accidentologie des sports d'hiver \(France\)](#), plus de 122 000 personnes se sont blessées en pratiquant des sports d'hiver en France lors de la saison 2021-2022.

Comme on peut le voir sur le schéma ci-dessous publié par la Suva en 2023, en ski alpin, la majorité des accidents concerne les membres inférieurs (hanches, jambes, genoux, pieds – 45 %). Les lésions des membres supérieurs (épaules, bras, coude, mains et doigts) représentent quant à elles 33 % des accidents et augmentent considérablement pour la pratique du snowboard (42 % des lésions subies).

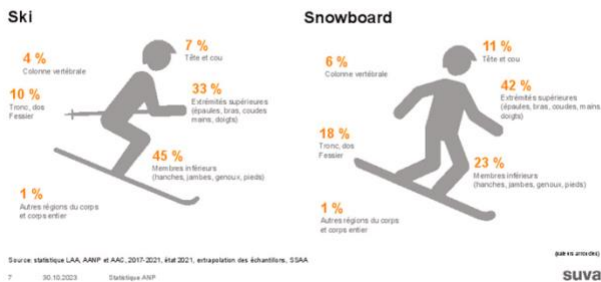
Que nous soyons amateurs de sports d'hiver ou non, quelle que soit l'activité sportive choisie, une

bonne préparation et un matériel adapté sont essentiels. Voici quelques conseils de base pour la pratique du ski du snowboard en particulier :

- Une bonne préparation physique constitue un élément important pour réduire le risque d'accident. Pratiquez entre autres des renforcements musculaires et cardiovasculaires (voir [Sports d'hiver : plus de plaisir sur les pistes – Conseils | Suva](#)) pour aborder la saison au mieux.)
- Faites vérifier votre matériel de ski chaque année : un grand nombre d'entorses du genou sont dues à des fixations ou des chaussures mal réglées.
- Le port du casque diminue le [risque de traumatisme crânien de 35 %](#) en cas d'accident : portez un casque aux normes et ajusté à votre taille.
- Faites des échauffements et des étirements avant de vous lancer sur les pistes.
- Portez des protège-poignets si vous faites du snowboard.
- Mangez régulièrement et hydratez-vous avec des boissons chaudes.
- Adaptez votre vitesse.

Passez un bel hiver !

Parties du corps blessées (diagnostic principal)



Pour plus d'informations, consultez les liens suivants :

- [Top 3 des accidents de sports d'hiver et comment les soigner \(medisafe.fr\)](https://medisafe.fr/)
- [Sports d'hiver | Pratiquer ski et snowboard sans accident \(suva.ch\)](https://suva.ch/)
- [Tout schuss sur les pistes : les blessures liées à la pratique du ski - Chirurgie Orthopédique \(chirurgie-orthopedique.fr\)](https://chirurgie-orthopedique.fr/)

Service médical du CERN

Le coin de l'Ombud

Les dommages potentiels des plaintes anonymes

Il est très rare que je reçoive des plaintes ou accusations de comportement inapproprié ou répréhensible envoyées anonymement, mais cela peut arriver. Ces plaintes parviennent toujours via des courriels dont on ne peut retrouver l'auteur, au cas où on le souhaiterait.

Encouragés par un sentiment d'impunité, les victimes ou témoins supposés expriment souvent leur colère, leur frustration, leur indignation, leur envie ou leur animosité avec beaucoup de véhémence. Et comme les auteurs évitent de donner des détails qui pourraient permettre de les identifier, leurs propos sont généralement assez vagues.

Toutes sortes de situations peuvent se cacher derrière une plainte anonyme, y compris :

- un collègue de bonne foi, réellement victime d'un agissement contraire au Code de conduite, comme du harcèlement, et qui craint tout particulièrement le risque de représailles, surtout si le problème implique un superviseur ou une personne haut placée dans la hiérarchie ;
- une personne souhaitant faire du tort à l'un de ses collègues en lançant une enquête contre lui ;

- une même personne visée par plusieurs plaintes anonymes dans un court laps de temps, ce qui peut laisser penser à une action concertée visant, pour une raison ou une autre, à nuire à sa carrière ;
- quelqu'un qui trouve tout simplement amusant de lancer des accusations et de répandre des rumeurs.

Pour la personne visée, une plainte anonyme a une incidence beaucoup plus forte qu'une plainte dont l'auteur et les raisons sont connus. Face à une plainte anonyme, il est impossible de réagir, de se défendre ou, dans certains cas, de comprendre pourquoi une procédure administrative ou disciplinaire a été lancée. C'est extrêmement déstabilisant et cela peut même mettre la personne accusée en danger.

Personne ne peut répondre à des accusations sans savoir qui en est l'auteur et en n'ayant que de vagues indications sur les circonstances de ce qui lui est reproché.

De plus, la plainte anonyme empêche l'ombud d'aborder avec le plaignant sa crainte de représailles ni de comprendre sur quoi elle se fonde dans son environnement de travail. Le problème ne pourra pas non plus être pris en compte dans les tendances, entièrement

anonymisées, qui sont portées à la connaissance de la Direction dans le cadre du rapport annuel de l'ombud.

Face à des plaintes anonymes, j'ai dû me pencher une nouvelle fois sur le rôle de l'ombud. Après avoir soigneusement pesé la question, j'en suis venue à la conclusion que je peux seulement prendre acte de ces plaintes, mais pas leur donner suite.

Je réponds donc aux auteurs anonymes en joignant une copie du mandat de l'ombud, pour leur rappeler que mon rôle est axé sur le règlement informel des conflits et expliquer pourquoi je ne peux donner suite à leur courriel. Je leur rappelle également que l'ombud du CERN est ce qui se rapproche le plus d'un mécanisme de signalement : en effet, **l'ombud ne révélera en aucun cas leur identité et ne fera rien sans leur autorisation**. Je les invite également à venir me voir dans mon bureau afin qu'ils puissent me décrire la situation. S'ils ne veulent pas prendre le

risque d'être vus dans mon bureau, je leur propose un rendez-vous sur Zoom.

L'ombud du CERN ne donnera pas suite aux plaintes anonymes. Si votre plainte ou accusation est de bonne foi et que vous craignez de possibles représailles, je vous encourage à contacter l'ombud à l'adresse ombud@cern.ch

. Vous pourrez ainsi exposer le manquement au Code de conduite dont vous avez connaissance, tout en préservant votre anonymat.

Laure Esteveny

J'aimerais connaître vos réactions et vos suggestions : rejoignez l'équipe Mattermost de l'ombud du CERN à l'adresse suivante : <https://mattermost.web.cern.ch/cern-ombud/>.

Pour en savoir plus sur le rôle de l'ombud au CERN et les moyens de me contacter, rendez-vous sur <https://ombuds.web.cern.ch/fr>.